

REDIS Szenario: "The Sound Store"

Sie sind Entwickler für einen neuen Musikladen. Sie sollen Redis nutzen, um die Live-Daten der Webseite zu verwalten.

Aufgaben

A) Der globale Besucherzähler (Strings)

Um die Beliebtheit des Shops zu messen, benötigen wir einen einfachen Zähler.

1. Erstellen sie einen Schlüssel `shop:besucher:total` und setzen sie ihn auf den Startwert 150.
2. Ein neuer Kunde betritt den Shop. Erhöhen sie den Zähler um 1.
3. Lassen sie sich den aktuellen Stand der Gesamtaufrufe anzeigen.

B) Das "Angebot des Tages" (Strings mit Zeitlimit)

Wir haben eine Sonderaktion für eine Gitarre, die nur kurz im System bleiben soll.

4. Speichern sie den Promo-Code "ROCK2025" unter dem Schlüssel `aktion:gutschein`.
5. Damit das Angebot exklusiv bleibt, setzen sie eine Ablaufzeit von 300 Sekunden (5 Minuten).
6. Prüfen sie mit einem Befehl, wie viele Sekunden der Gutschein noch gültig ist.

C) Die Produktdatenbank (Hashes)

Die Details zu unserem Top-Seller sollen als Objekt gespeichert werden.

7. Erstellen sie einen Hash für das Produkt mit der ID 500 (`produkt:500`) und fügen sie folgende Felder hinzu: `name` ("E-Gitarre"), `marke` ("Fender"), `preis` ("1200") und `lager` ("5").
8. Ein Kunde kauft die Gitarre. Ändern sie den Wert im Feld `lager` direkt auf 4.
9. Lasse sie sich alle Informationen zum Produkt 500 anzeigen, um die Stammdaten zu prüfen.

D) Der Live-Warenkorb (Hashes)

Ein Benutzer (ID 12) legt Artikel in seinen Warenkorb.

10. Erstellen sie einen Hash `warenkorb:user:12`. Fügen sie das Feld `produkt:500` mit der Menge 1 hinzu.
11. Der Kunde fügt ein weiteres Produkt hinzu: `produkt:202` mit der Menge 10.
12. Der Kunde entscheidet sich gegen das `produkt:202`. Löschen sie das Feld `produkt:202` aus dem Warenkorb des Users.

Lösungen (für das redis-cli)

Lösungen zu A (Besucherkähler)

```
SET shop:besucher:total 150
INCR shop:besucher:total
GET shop:besucher:total
```

Lösungen zu B (Angebot des Tages)

```
SET aktion:gutschein "ROCK2025"
EXPIRE aktion:gutschein 300
TTL aktion:gutschein
```

Lösungen zu C (Produktdatenbank)

```
HSET produkt:500 name "E-Gitarre" marke "Fender" preis 1200 lager 5
HSET produkt:500 lager 4
HGETALL produkt:500
```

Lösungen zu D (Warenkorb)

```
HSET warenkorb:user:12 produkt:500 1
HSET warenkorb:user:12 produkt:202 10
HDEL warenkorb:user:12 produkt:202
```

(Hinweis: warum nur 1 bzw. 10 für die Menge im Warenkorb ohne zusätzlich beschreibendes Label: In Redis-Hashes wird die Menge direkt als Wert zum Feld (Produkt-ID) gespeichert, da die Struktur flach ist und keine zusätzlichen beschreibenden Label innerhalb eines einzelnen Feldes unterstützt)

MongoDB Szenario: "The Sound Store" – Kunden- und Bestelldatenbank

In MongoDB verwalten wir nun nicht mehr nur einzelne Schlüssel, sondern vollständige Kundenprofile und den Lagerbestand. In MongoDB entsprechen Sammlungen (Collections) den Tabellen und Dokumente den Zeilen einer relationalen Datenbank.

Aufgaben

A) Kundenprofile anlegen (Verschachtelte Dokumente)

In MongoDB können wir die Adresse direkt im Kundendokument speichern.

1. Erstellen Sie in der Collection `kunden` ein Dokument für "Max Mustermann". Fügen Sie ein verschachteltes Objekt `adresse` mit den Feldern `strasse` ("Musterstraße 1") und `stadt` ("Berlin") hinzu .
2. Lassen Sie sich alle Daten für den Kunden "Max Mustermann" anzeigen.

B) Inventarverwaltung (Updates & Filter)

Wir verwalten unsere Instrumente in der Collection `produkte`.

3. Fügen Sie ein Produkt mit der `_id: 500` hinzu: `name` ("E-Gitarre"), `preis` (1200) und `bestand` (5).
4. Ein Kunde hat eine Gitarre gekauft. Verringern Sie den `bestand` um 1, indem Sie den `$inc`-Operator mit einem negativen Wert nutzen.
5. Finden Sie alle Produkte in Ihrem Shop, deren `preis` kleiner als 1500 ist.

C) Warenkorb-Logik (Arrays)

MongoDB eignet sich hervorragend für Listen (Arrays) innerhalb eines Dokuments.

6. Aktualisieren Sie den Kunden "Max Mustermann" und fügen Sie ein neues Feld `warenkorb` hinzu, das ein Array mit den Strings "E-Gitarre" und "Verstärker" enthält¹⁰.
7. Löschen Sie das Feld `adresse` aus dem Dokument von "Max Mustermann", da dieser umzieht (nutzen Sie `$unset`).
8. Löschen Sie den Kunden "Max Mustermann" komplett aus der Datenbank.

Lösungen (für die MongoDB Shell / mongosh)

Lösungen zu A (Kundenprofile)

```
// Aufgabe 1
db.kunden.insertOne({
  name: "Max Mustermann",
  adresse: { strasse: "Musterstraße 1", stadt: "Berlin" }
})
```

```
// Aufgabe 2
db.kunden.find({ name: "Max Mustermann" })
```

Lösungen zu B (Inventar)

```
// Aufgabe 3
db.produkte.insertOne({ _id: 500, name: "E-Gitarre", preis: 1200, bestand:
5 })
```

```
// Aufgabe 4 (Inkrementieren mit -1 verringert den Wert)
db.produkte.updateOne({ _id: 500 }, { $inc: { bestand: -1 } })
```

```
// Aufgabe 5 ($lt steht für "less than" / kleiner als)
db.produkte.find({ preis: { $lt: 1500 } })
```

Lösungen zu C (Warenkorb & Bereinigung)

```
// Aufgabe 6
db.kunden.updateOne({ name: "Max Mustermann" }, { $set: { warenkorb: ["E-
Gitarre", "Verstärker"] } })
```

```
// Aufgabe 7
db.kunden.updateOne({ name: "Max Mustermann" }, { $unset: { adresse: "" }
})
```

```
// Aufgabe 8
db.kunden.deleteOne({ name: "Max Mustermann" })
```